

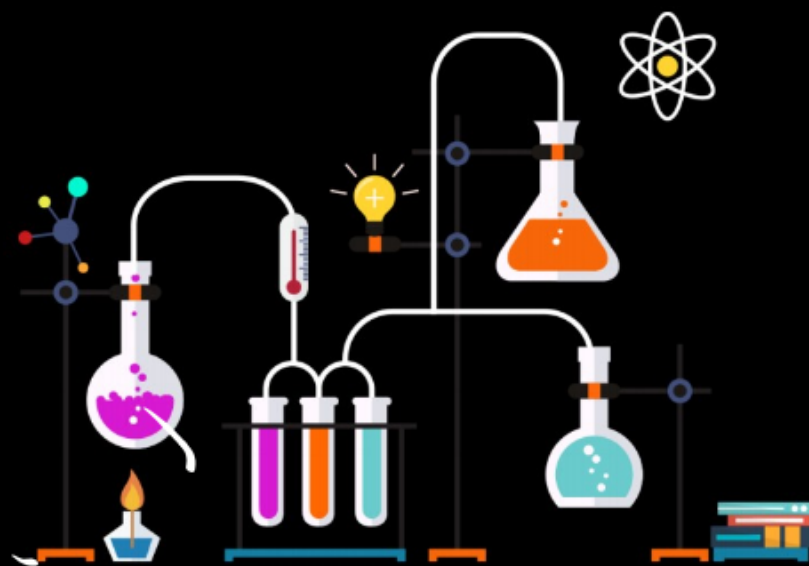
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-01

Mottasin Pahlovi



জৈব যৌগের সূচনা

- জৈব রসায়ন ও জৈব যৌগ
- প্রাণশক্তি মতবাদ
- জৈব যৌগের প্রাচুর্যতা
- ক্যাটেনেশন
- জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্য
- জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ
- হাইড্রোকার্বন
- বন্ড লাইন ফর্মুলা
- সংকরায়ন
- কার্বনের ডিগ্রি

হাইড্রোজেন ও কার্বনের যোগসমূহকে

হাইড্রোকার্বন বলে।



ইথেন

নিচের কোনটি হাইড্রোকার্বন?

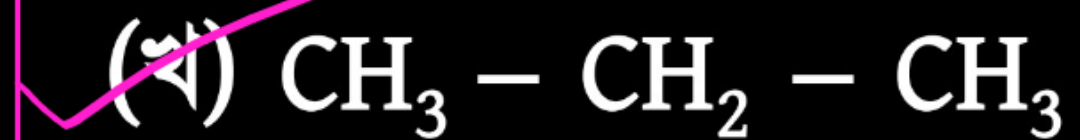
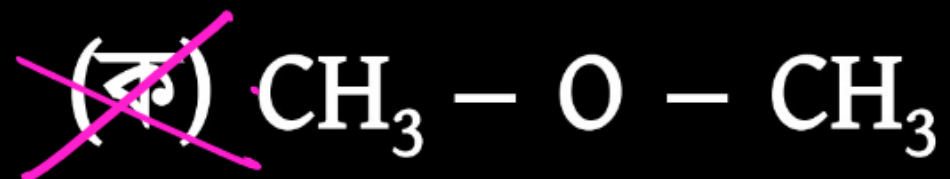
(ক) C_2H_6O

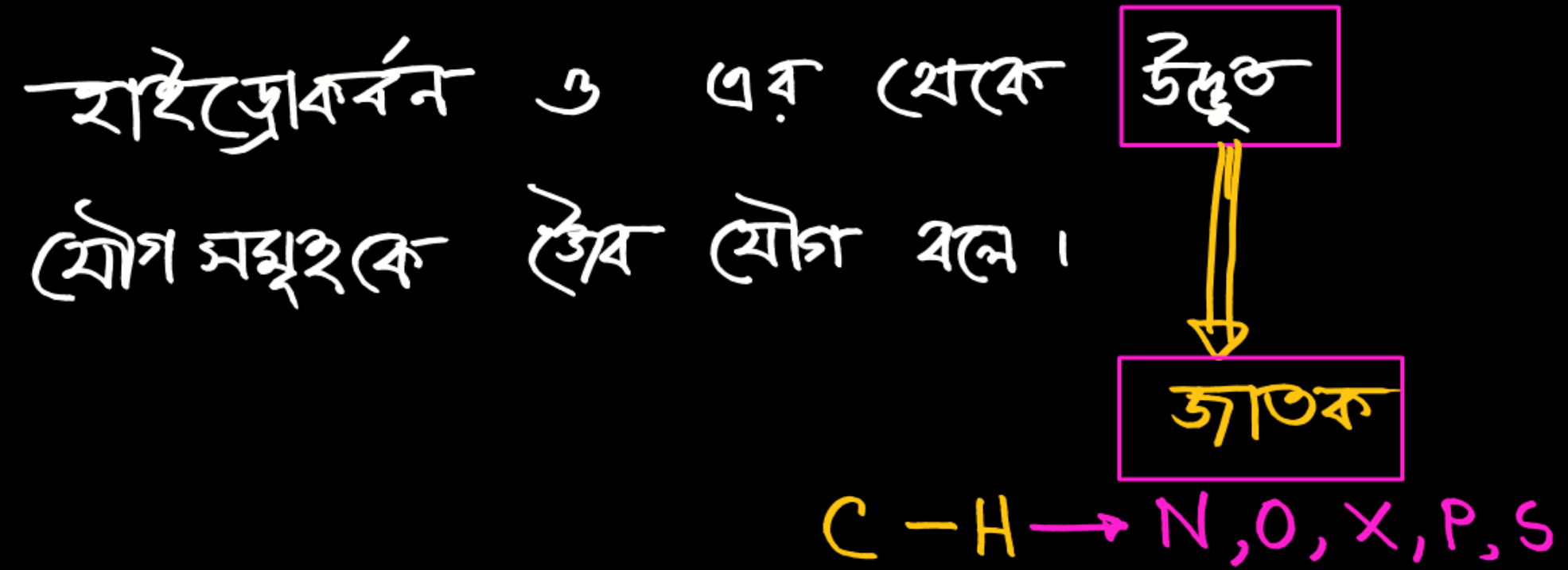
☒ (খ) C_2H_6

(গ) C_2H_4O

(ঘ) কোনটিই নয়

নিচের কোনটি হাইড্রোকার্বন?





হাইড্রোকার্বন ও এর জাতক নিয়ে
যে শাস্ত্র আলোচনা করা হয়, তাকে
জৈব রসায়ন বলে।

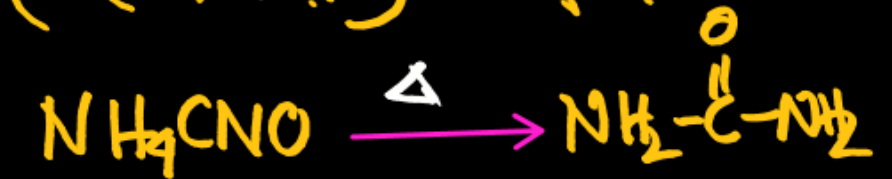
1808 → বার্জেনিয়াস
 প্রাণি/উদ্ভিদ → জৈব যৌগ
 অন্যান্য → অজৈব যৌগ

1815 → বার্জেনিয়াস
 জৈব যৌগ শুধু প্রাণি/উদ্ভিদ থেকে
 উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।
 প্রাণশক্তি মতবাদ

1828

F. Wohler

(ডালবার) উইলবার



ক্যাম্বোনিয়াস

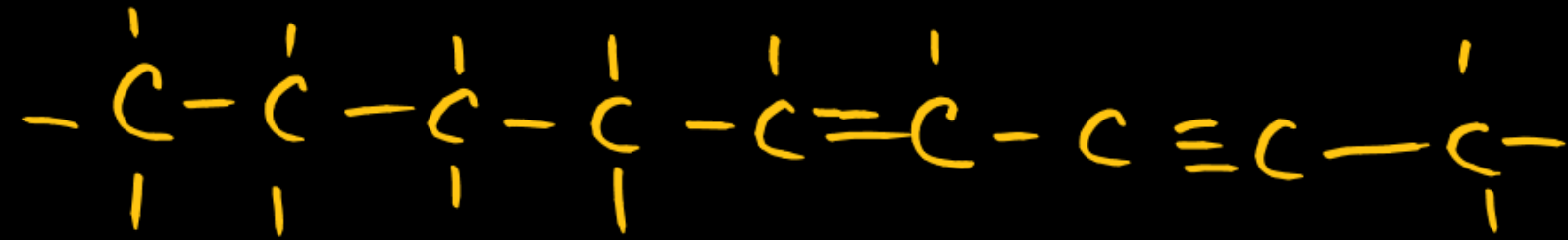
ইউরিয়া

সাদানো

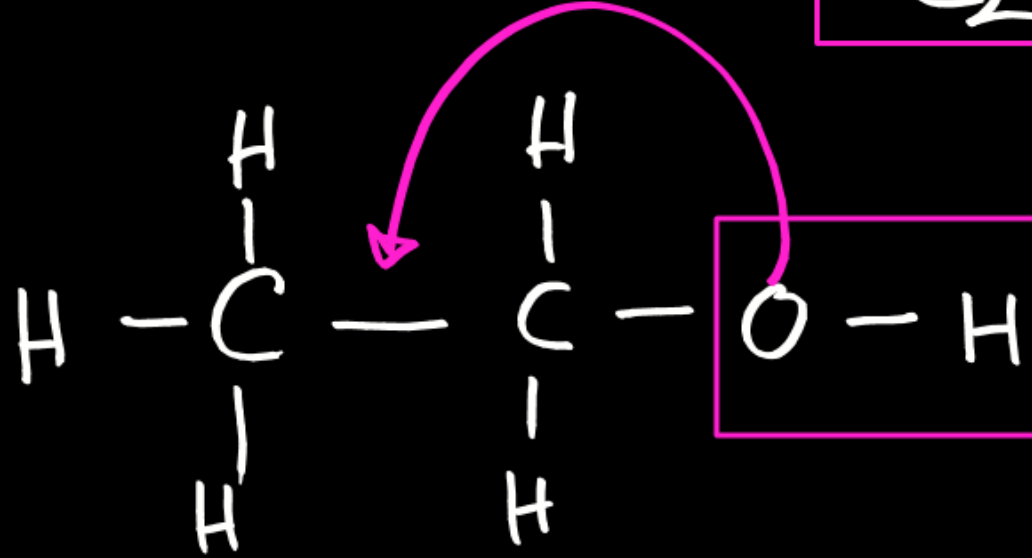
1. ক্যাটেনেশন
2. সমানুভ
3. পলিমারীকরণ

1. ক্যাটেনেশন

কার্বনের অসংখ্য পরমাণু নিজের ছোট
এখেন বড় আকার ও আকৃতির সিকল তৈরির
মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে ক্যাটেনেশন বলে।

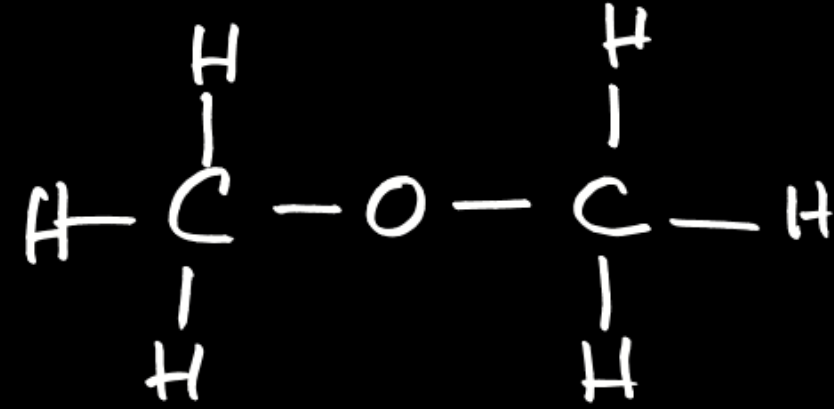


ফুলারিন $\rightarrow$ C $\Rightarrow$ 60 (আনবিক ভ. 720)
sp²



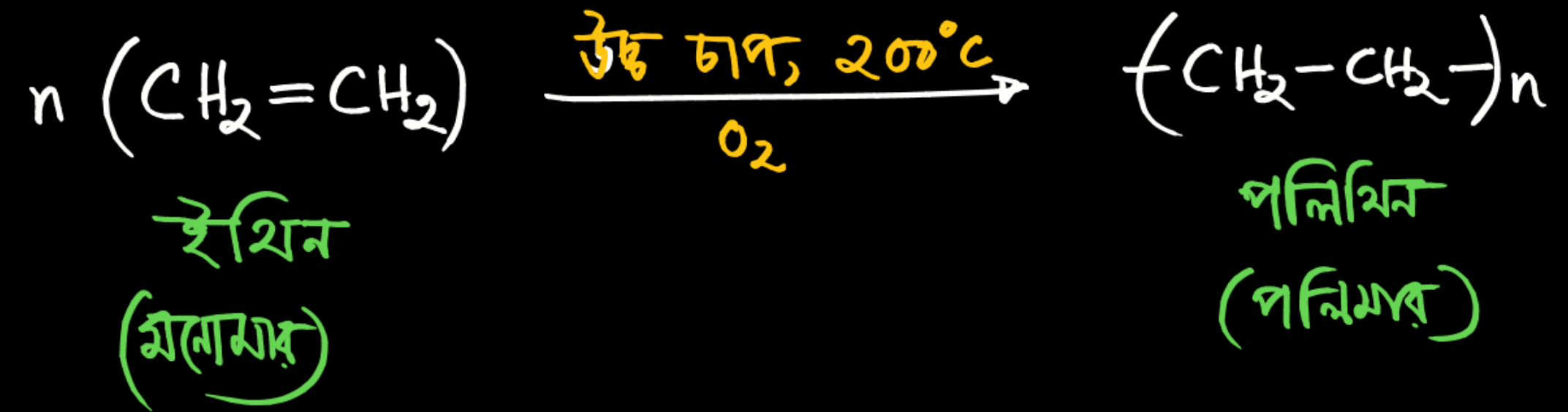
ইথানল

অ্যালকহল



মিথোক্সি মিথেন

ইথার



1. সংযুক্তি: $C + H, N, O, P, S, X$
2. বন্ধন প্রকৃতি: একযোজী
3. গলনাত্মক ও স্ফুটনাত্মক: কম গলনাত্মক, স্ফুটনাত্মক
4. দ্রাব্যতা: (পানির দ্রাব্যতা যেমন পানিতে অদ্রবণীয়-
জৈব দ্রাব্যে দ্রবণীয়)
5. জ্বলন ও দহন: দহন করলে নিঃশেষ হয়ে যায়

6. তড়িৎ-পরিবাহিতা:

অপরিবাহী

7. যৌগের সংখ্যা:

৮০ নতুন যৌগ

8. সমগোত্রীয় শ্রেণি:

উদ্ভূত

9. বিক্রিয়ার কৌশল ও গতি:

জটিল ও মৃদু

জৈব যৌগ সম্পর্কে নিচের কোনটি সঠিক নয়?

✓ (ক) ক্যাটেনেশন → C

(খ) চতুষোজ্যতা → C

(গ) সমাণুতা → C

✓ (ঘ) মস্তুর আয়নিক বিক্রিয়া

ভোলার পরীক্ষায় নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়েছিল?

Wohler
"উদ্ভাব"

(ক) NH_4CN

(খ) NH_4CNS

(গ) NH_4CNO

(ঘ) NH_2CN

জৈব যৌগের অণুসমূহ কোন ধরনের বন্ধন দ্বারা গঠিত? [য. বো. ১৭]

(ক) আয়নিক বন্ধন

✓ (খ) সমযোজী বন্ধন

(গ) ধাতব বন্ধন

(ঘ) ভ্যানডারওয়ালস বল

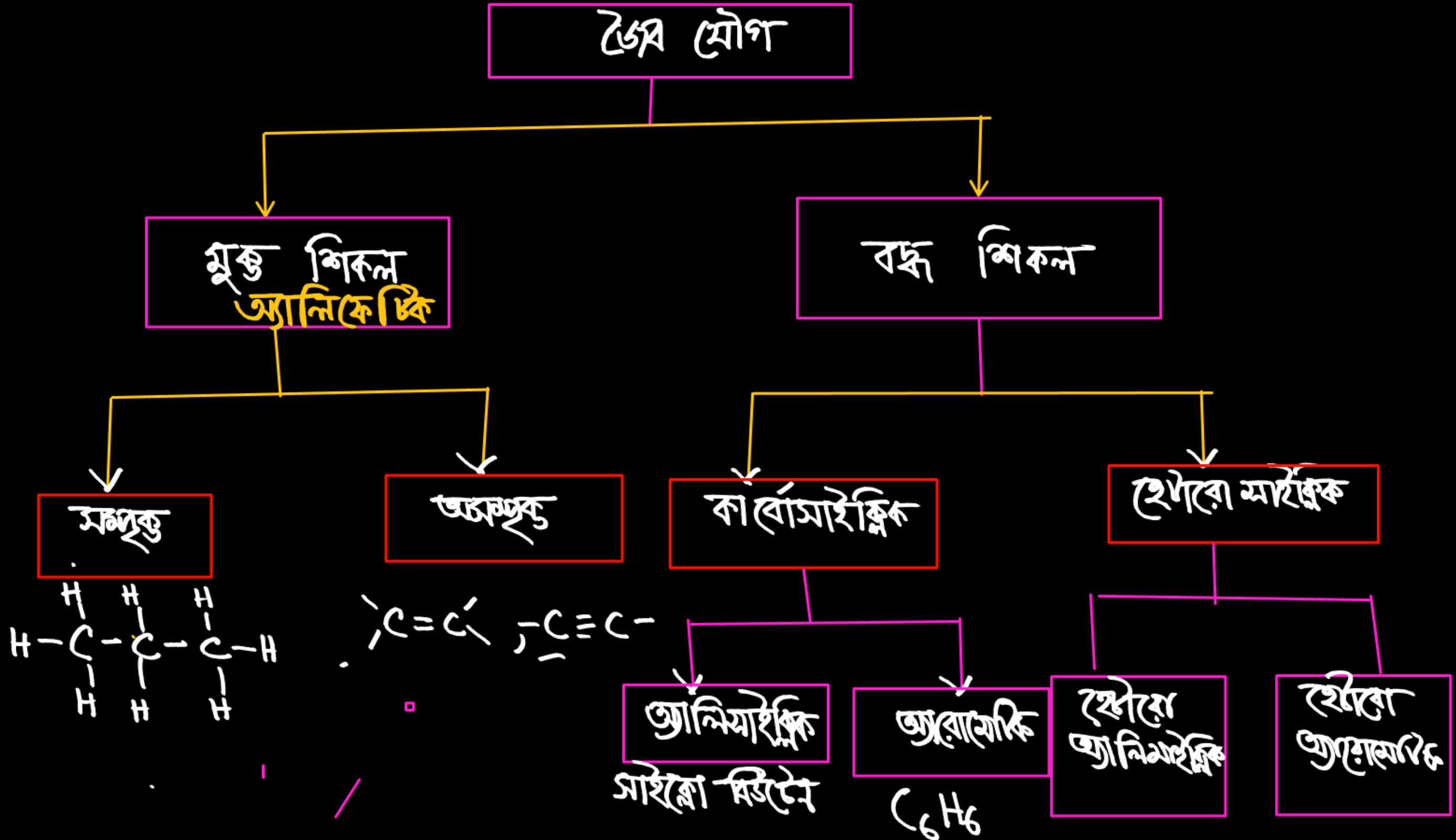
ক্যাটেনেশন ধর্ম প্রদর্শন করে কোন মৌল? [য. বো. ১৭]

(ক) ক্লোরিন

(খ) নাইট্রোজেন

(গ) কার্বন

(ঘ) অক্সিজেন



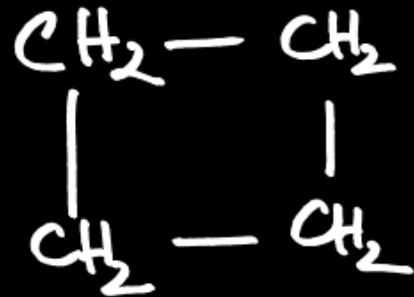
সম্পৃক্ত

 CH_4 মিথেন CH_3-CH_3 ইথেন $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ প্রোপেন

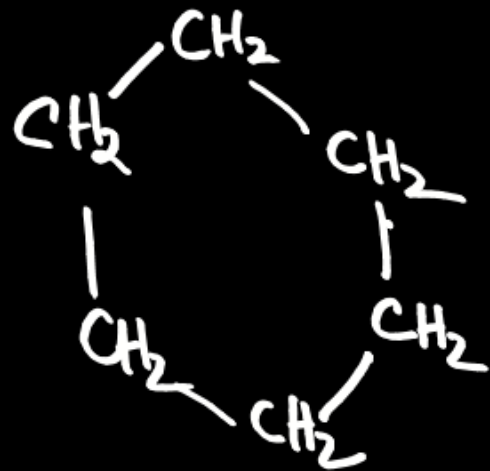
অসম্পৃক্ত

 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ইথিন $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ প্রোপিন $\text{CH}\equiv\text{CH}$ ইথাইন $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$ প্রোপাইন

অ্যানিআইক্লিক



আইক্লোবিউটেন



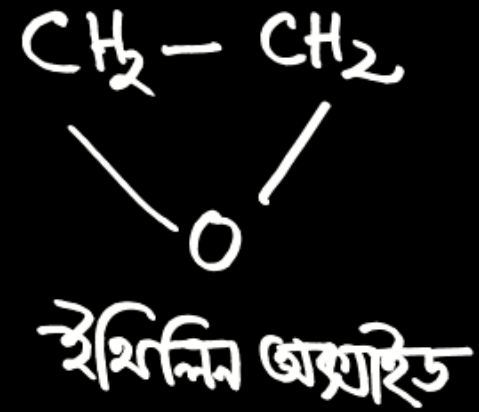
আইক্লোহেক্সেন

অ্যারোম্যাটিক



বেনজিন

হেটেরো
অ্যানি মাইক্রিক



ইপারি

হেটেরো
অ্যারোমেটিক



ফিউরান



থায়েফিন



পাইরোল



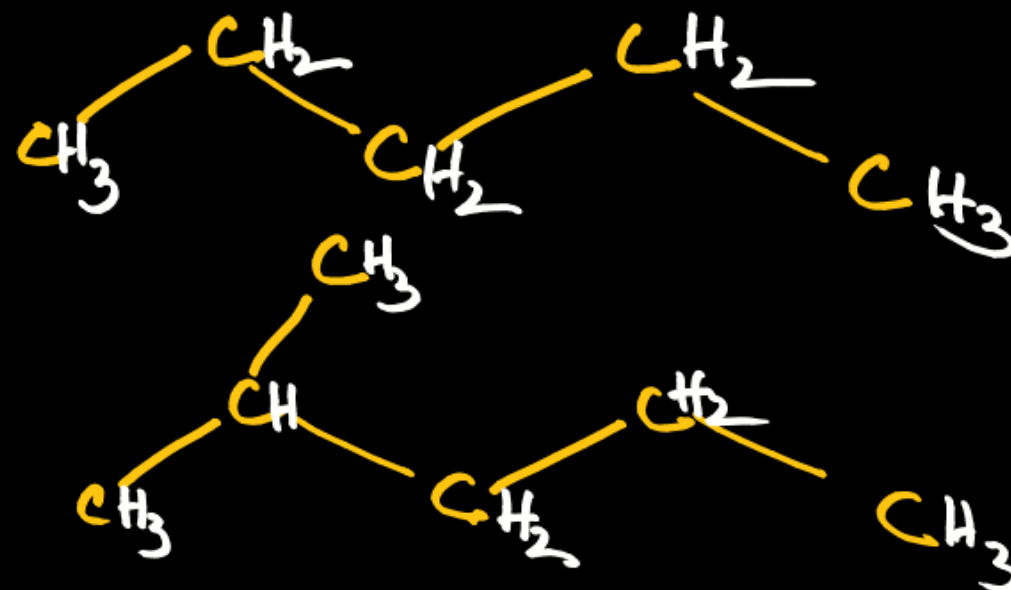
পিরিডিন



প্রোপেন

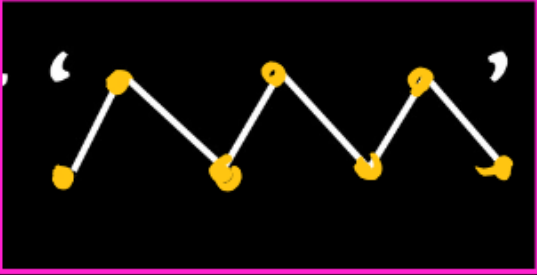


পেন্টেন



CH₃CH₂CH₃ এর সঠিক বন্ড লাইন ফর্মুলা কোনটি?



☞  দ্বারা নিচের কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?

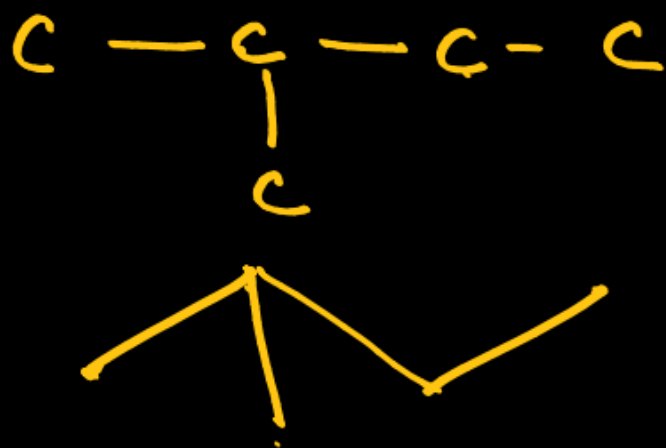
~~(ক) রোধ~~

✓ (খ) C_7H_{16}

(গ) C_8H_{18}

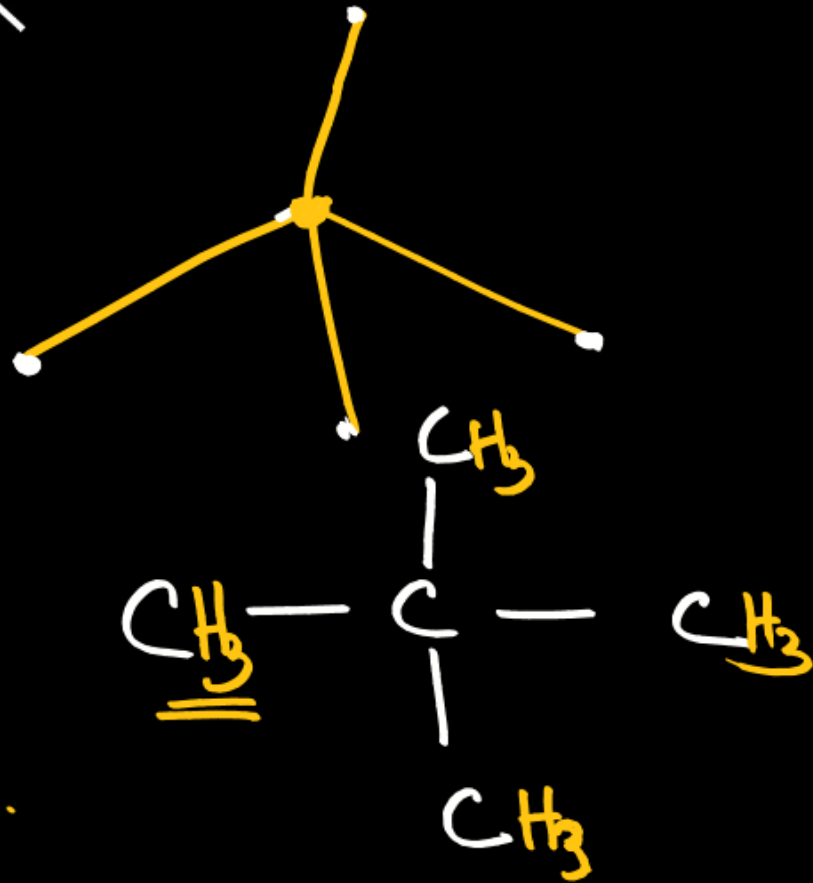
(ঘ) C_6H_{14}

☞ $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{CH}_3$ এর সঠিক বন্ড লাইন ফর্মুলা কোনটি?



(ঘ) কোনটিই নয়

☞ '⋈' দ্বারা নিচের কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?



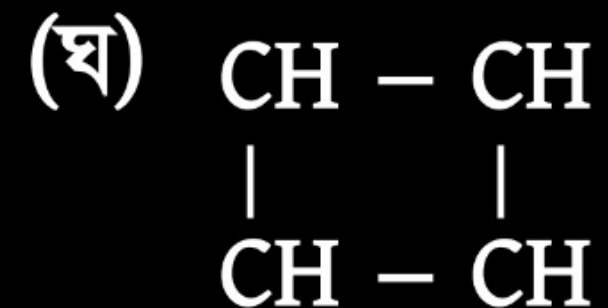
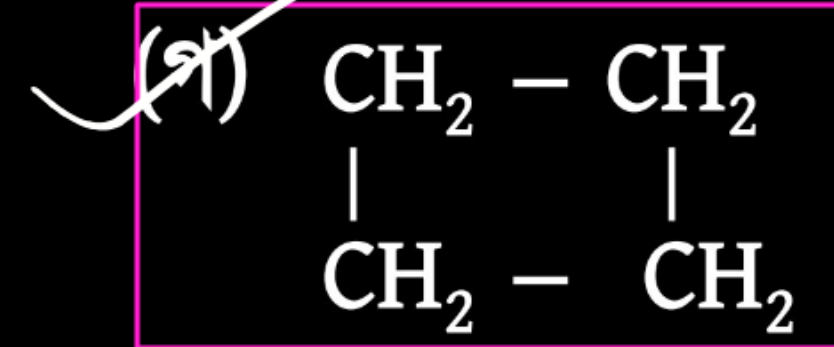
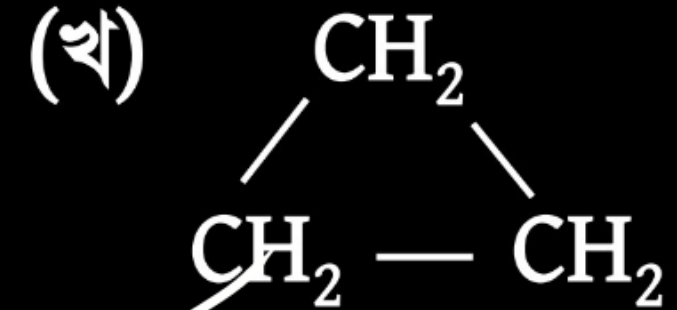
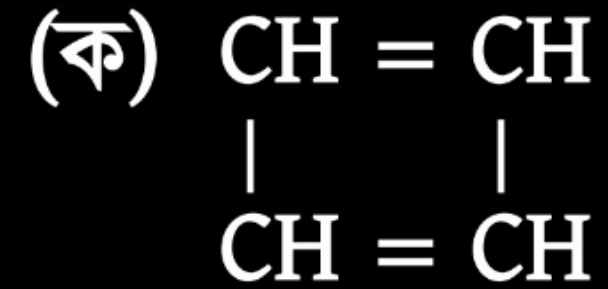
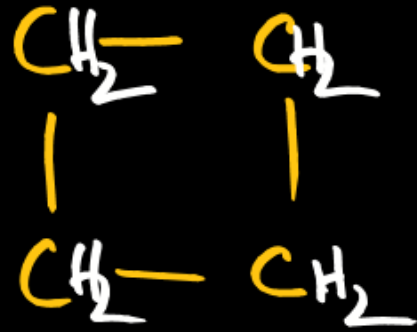
(ক) $(\text{CH}_3)_3\text{CH}$

(খ) $(\text{CH}_3)_4\text{C}$

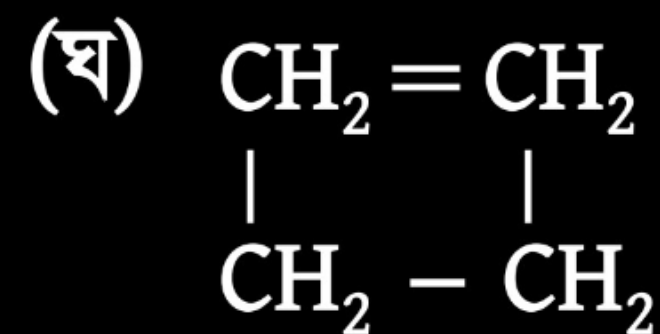
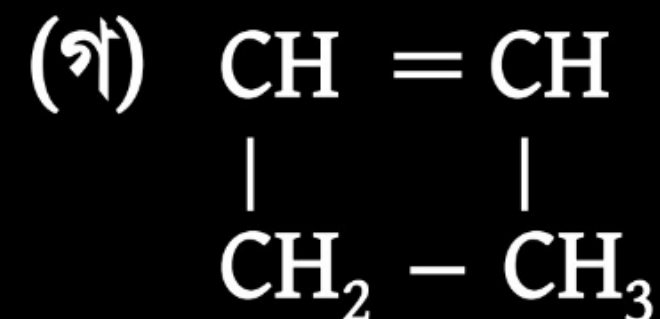
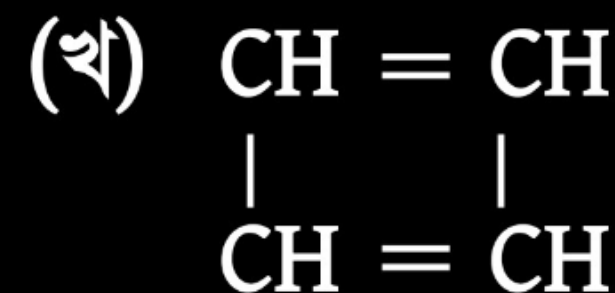
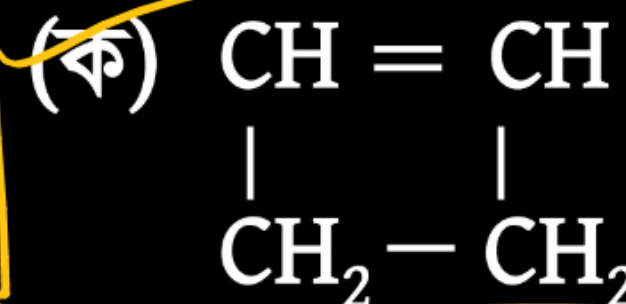
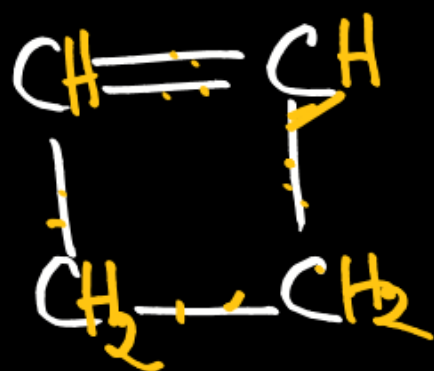
(গ) $(\text{CH}_2)_4\text{C}$

(ঘ) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2$

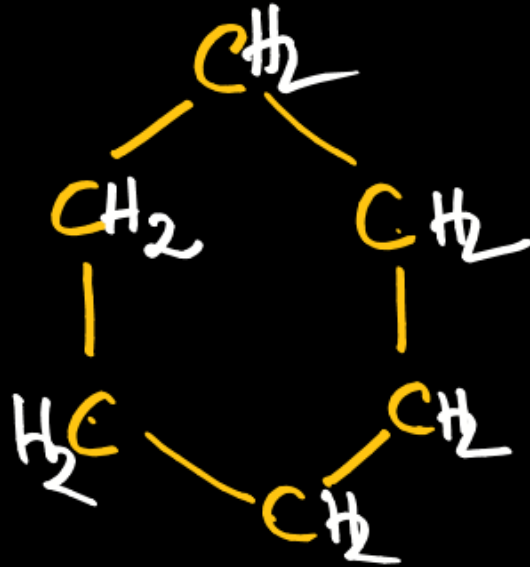
☞ '□' দ্বারা নিচের কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?



☞ '☐' দ্বারা নিচের কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?



☞ ‘’ নিচের কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?

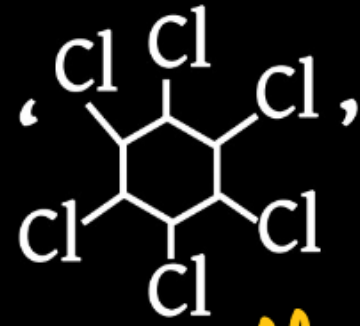


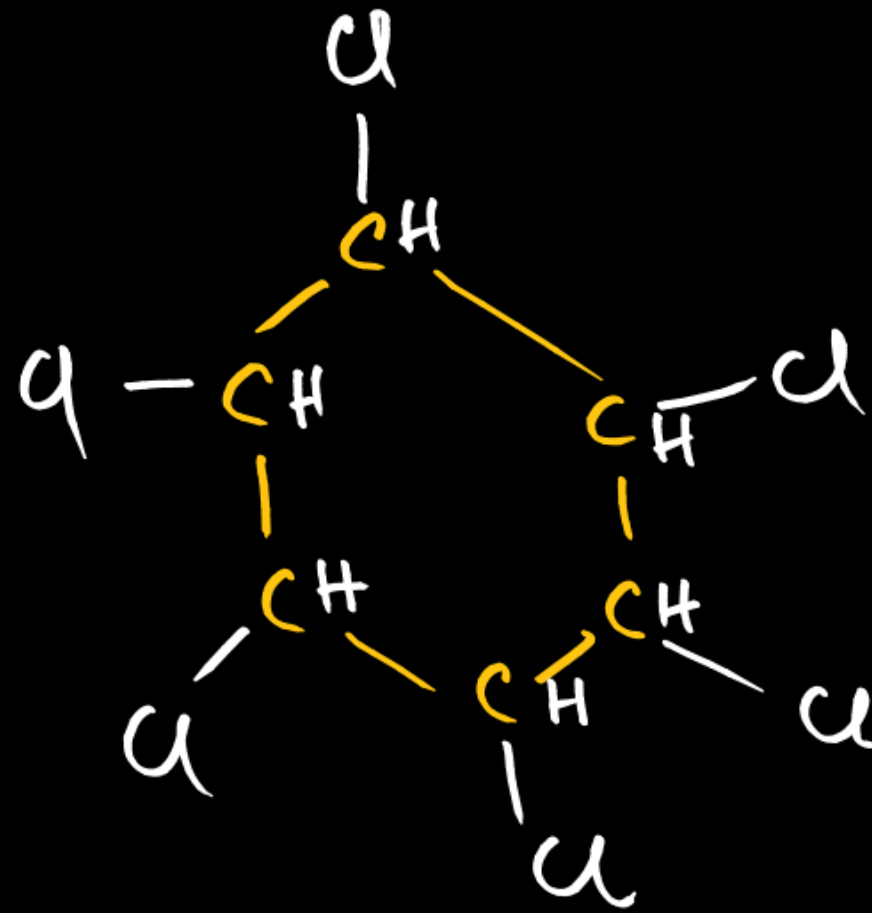
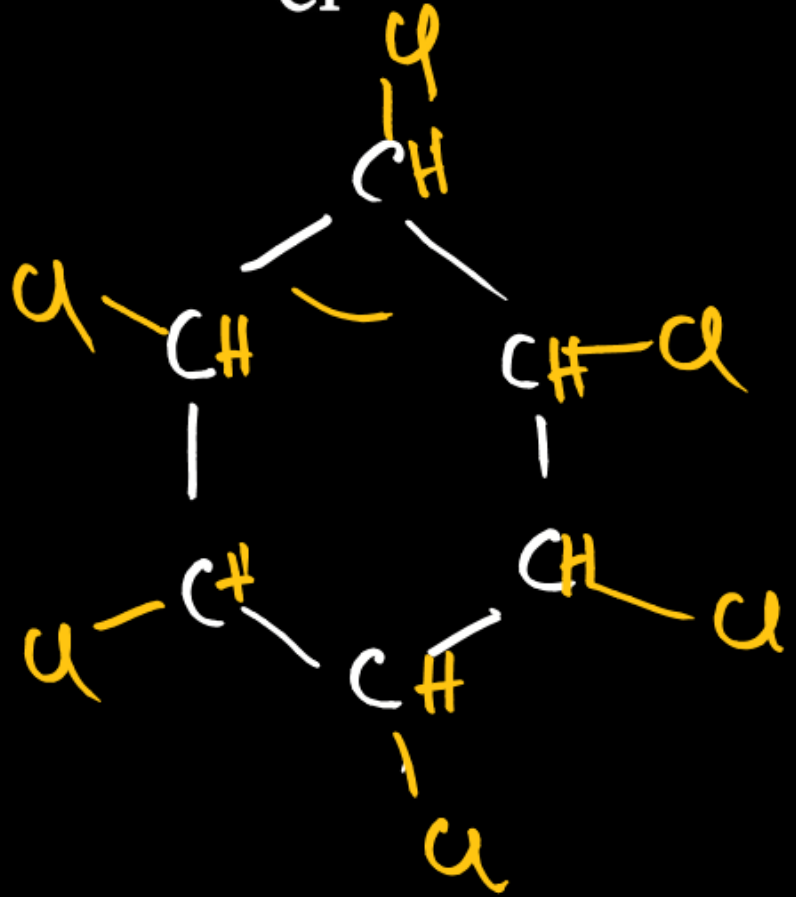
(ক) C_6H_6

(খ) C_6H_{14}

☒ (গ) C_6H_{12}

(ঘ) কোনটিই নয়

☞ , দ্বারা নিচের কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?



(ক) C_6Cl_6

(খ) $C_6H_6Cl_6$

(গ) $C_6H_{12}Cl_6$

(ঘ) কোনটিই নয়